

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação**Período Letivo:** 2026/2**Professor Responsável:** JACOB SCHARCANSKI**Disciplina:** PROCESSAMENTO DE IMAGENS II**Sigla:** INF01089**Créditos:** 4**Carga Horária**

CH Teórica: 20h CH Prática: 40h Total: 60h

CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Introdução e escopo do processamento de imagens, aquisição e exibição de imagens monocromáticas e coloridas, formatos de arquivos de imagens, transformações de imagens (espaço, frequência, e outras transformações), realce e restauração de imagens degradadas, segmentação (métodos no domínio espaço, frequência, e espectral), atributos de imagens (textura, bordas, outros), compressão de imagens e vídeos (abordagens e padrões), detecção de regiões de interesse, representação e descrição de imagens 2D.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Eletiva

Objetivos

Esta disciplina tem como objetivos apresentar as técnicas de processamento, codificação e compressão de imagens e vídeos (monocromáticos e multi-espectrais), e treinar o aluno a abordar eficientemente problemas desta área. No decorrer das aulas, os alunos terão a oportunidade de implementar e testar os conceitos teóricos apresentados, e aplicá-los a problemas práticos.

Conteúdo Programático

Semana: 1 a 2
Título: Introdução
Conteúdo: Introdução e escopo do processamento de imagens, aquisição e exibição de imagens monocromáticas e coloridas
Semana: 3 a 8
Título: Armazenamento e Operações sobre Imagens
Conteúdo: formatos de arquivos de imagens, operações pontuais, operações sobre regiões, realce e restauração de imagens degradadas
Semana: 9 a 10
Título: Transformações sobre imagens
Conteúdo: transformações de imagens (espaço, frequência, e outras transformações)
Semana: 11 a 12
Título: Compressão
Conteúdo: compressão de imagens e vídeos (abordagens e padrões)
Semana: 13 a 15
Título: Análise de Imagens
Conteúdo: atributos de imagens (textura, bordas, outros), detecção de regiões de interesse, representação e descrição de imagens 2D

Metodologia

As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), num total de 3.000 minutos, e mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalhos extraclasse, conforme Resolução 11/2013 do CEPE/UFRGS, Artigos 36 a 38. O Professor poderá se valer de aulas

presenciais ou à distância (utilização de recursos da EAD), assim como do apoio de Professores Assistentes (Alunos de Pós-Graduação) em Atividades Didáticas. O conteúdo da disciplina é abordado tanto em aulas expositivas como em trabalhos práticos. Os assuntos são complementados e reforçados através da realização de exercícios em aula ou extra-classe e do desenvolvimento de programas.

Experiências de Aprendizagem

Serão propostos exercícios em aula envolvendo programação visando a fixação de conceitos. Serão realizadas duas provas teóricas (P1 e P2). Também serão realizados dois trabalhos práticos (T1 e T2). Trabalhos e exercícios em sala de aula poderão ser realizados sem aviso prévio, e serão avaliados para compor parte da nota final. A realização dos trabalhos é obrigatória, mesmo que o aluno obtenha bons resultados nas provas. Esta prevista uma prova de recuperação, segundo os critérios descritos na forma de avaliação.

Critérios de avaliação

O aluno será avaliado com base na participação positiva em aula e no desempenho nas provas, trabalhos práticos e exercícios. A participação em aula, provas e trabalhos práticos serão avaliados com nota entre 0.0 e 10.0. Conforme regulamento da Universidade, a frequência às aulas é obrigatória.

Serão realizadas duas provas teóricas (P1 e P2).

Também serão realizados dois trabalhos práticos (T1 e T2). Trabalhos e exercícios em sala de aula poderão ser realizados sem aviso prévio, e serão avaliados para compor parte da nota final. A realização dos trabalhos é obrigatória, mesmo que o aluno obtenha bons resultados nas provas. Esta prevista uma prova de recuperação, segundo os critérios descritos adiante.

A média geral da disciplina será calculada da seguinte forma:

$$MG = 0.9 * (pp1 * P1 + pp2 * P2 + pt1 * T1 + pt2 * T2) + 0.1 * PA$$

Onde P1 e P2 são as notas das duas provas, pp1 e pp2 são os pesos atribuídos a estas duas provas, T1 e T2 são as notas dos dois trabalhos práticos, pt1 e pt2 são os pesos atribuídos a estes dois trabalhos práticos, e PA é a nota atribuída à participação em aula. Os valores dos pesos pp1, pp2, pt1 e pt2 serão definidos no início do semestre, e cada peso terá um valor no intervalo [0.1, 0.9]. A soma dos pesos atribuídos as provas e aos trabalhos práticos será 1 (ou seja, pp1 + pp2 + pt1 + pt2 = 1). Podem haver trabalhos práticos e exercícios extra, que se realizados poderão compor até 1 ponto na média MG. A nota será calculada com duas (2) casas decimais, e posteriormente arredondada para uma casa decimal.

Será considerado aprovado o aluno que obtiver frequência $\geq 75\%$ e $MG \geq 6.0$. O conceito final será dado da seguinte forma :

A : $MG \geq 9.0$

B : $7.5 \geq MG < 9.0$

C : $6.0 \geq MG < 7.5$

Será considerado reprovado o aluno que tiver frequência $< 75\%$ ou $MG < 6.0$. Neste caso, o conceito será :

D : Freq $\geq 75\%$

FF : Freq. $< 75\%$

Observações :

1. Somente serão calculadas as médias gerais daqueles alunos que tiverem, ao longo do semestre, obtido um índice de frequência às aulas igual ou superior a 75% das aulas previstas. Aos que não satisfizerem esse requisito, será atribuído o conceito FF (Falta de Frequência).

2. Para poder realizar a prova de recuperação, o(a) aluno(a) deve ter um índice de frequência às aulas igual ou superior a 75% das aulas previstas, realizado as duas provas (P1 e P2) e ter entregue os trabalhos (T1 e T2). Os que não se enquadrarem nessa

situação receberão conceito D se tiverem índice de frequência às aulas igual ou superior a 75% das aulas previstas.

Atividades de Recuperação Previstas

O(a) aluno(a) que tiver um índice de frequência às aulas igual ou superior a 75% das aulas previstas, realizado as duas provas (P1 e P2) e ter entregue os trabalhos (T1 e T2) poderá prestar prova de recuperação, a qual versará sobre todo o conteúdo da disciplina.

Serão considerados aprovados na recuperação os alunos que obtiver um aproveitamento de no mínimo 60% da prova. A estes será atribuído o conceito C. Aos demais, o conceito D.

Não há recuperação das provas P1 e P2 por não comparecimento, exceto nos casos previstos na legislação (saúde, parto, serviço militar, convocação judicial, luto etc.), se devidamente comprovados junto ao Departamento de Informática Aplicada (INA).

Bibliografia

Básica Essencial

Gonzalez, Rafael C.; Woods, Richard E.. Processamento de imagens digitais. São Paulo: Edgard Blücher, 2000. ISBN 8521202644.

Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Steven L. Eddins. Digital Image Processing Using MATLAB. Knoxville, USA: Gatesmark, 2009. ISBN 0982085400.

Básica

Sem bibliografias acrescentadas

Complementar

Sem bibliografias acrescentadas

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

Plano de Ensino válido a partir de 2026/1.

Informações sobre Plágio e IA :

O uso de qualquer ferramenta, recurso ou meio, incluindo o uso de ferramenta de inteligência artificial, no desempenho de tarefa ou atividade acadêmica que seja de responsabilidade do aluno, com o objetivo de práticas ilícitas, tais como fraude ou plágio, constitui uma infração disciplinar segundo o Código Disciplinar Discente da UFRGS. Além de penalidades impostas no contexto avaliativo da disciplina, o estudante estará sujeito a sanções que incluem advertência, repreensão por escrito, suspensão ou, na maior gravidade, desligamento da Universidade

Informações sobre Direitos Autorais e de Imagem:

Informações sobre Direitos Autorais e de Imagem: Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais. Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados, indicando a autoria, sob pena de plágio. Somente poderão ser gravadas pelos alunos as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia dos professores e colegas, sob as penas legais. É proibido disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do professor, sem autorização específica para a finalidade pretendida. Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição específica, sendo vedada a distribuição do material cuja a licença não permita ou sem a autorização prévia dos professores para o material de sua autoria.?